Materi Hari 2 — Flutter CRUD Public API, Picker, dan OpenCode

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

> Proyek: `flutter_projects/hari_2_dpl_inspection_api` API: `https://jsonplaceholder.typicode.com`

Outcome dan rundown

Waktu	Topik	Evidence
08.30–09.00	Review Hari 1	Baseline list/detail/form
09.00–10.00	Scaffold/AppBar/Row/ Column/Form	UI responsive + validation
10.15–10.45	JSONPlaceholder dan batas simulasi	curl GET/POST/PUT/DELE TE
10.45–12.00	Model, mapper, ApiClient	Mapping + mock tests
13.00–14.15	Repository, controller, CRUD UI	Full simulated CRUD
14.15–15.00	Image/file picker	Preview, metadata, cancel
15.00–15.40	OpenCode dan API key	`/connect`, `/models`, safe setup
15.40–16.30	Challenge dan quality gate	Tests, APK, explanation

1. UI foundation

`Scaffold` adalah shell page. `AppBar` memberi konteks. `Row` dan `Column` bekerja di dalam constraints sehingga text dinamis perlu `Expanded`, `Flexible`, atau `Wrap`. `Form` memvalidasi sebelum mengirim intent ke controller.

Challenge UI: buat tiga summary card responsive, form dengan disabled submitting state, dan validation yang tetap dapat dijangkau ketika keyboard terbuka.

2. Kenali JSONPlaceholder

Verifikasi endpoint publik:

```
curl 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=2'

curl -X POST 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts' \
```

```
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"title":"PMP-900","body":"Simulasi","userId":1}'
```

POST mengembalikan 201 dan ID baru, tetapi record itu tidak dapat dibaca kembali. PUT/DELETE juga mengembalikan response sukses tanpa mengubah data server. Ini ideal untuk latihan HTTP/UI state, bukan untuk persistence production.

3. Pembuatan per file

`models/inspection.dart`

Mendefinisikan model domain dan enum kondisi. JSON cache internal memakai `fromJson/toJson`. Model tidak mengenal `/posts`.

`data/json_placeholder_mapper.dart`

Memetakan `{userId,id,title,body}` menjadi `Inspection`. Saat write, mapper menghasilkan `title/body/userId` dan field domain agar simulated response dapat dipetakan kembali.

`data/crud/` — satu file per operasi

Empat operasi dipisah agar trainer dapat membuka dan menguji satu intent pada satu waktu:

```
read_inspections.dart    → GET    /posts?_limit=20 → 200
create_inspection.dart   → POST   /posts           → 201
update_inspection.dart   → PUT    /posts/{id}      → 200
delete_inspection.dart   → DELETE /posts/{id}      → 200/204
```

Semua operasi memakai `JsonResponseDecoder` dan `ApiException` yang sama. Masing-masing class memiliki method `call()` sehingga dapat dipanggil dan dites secara mandiri.

`data/api_client.dart`

Menjadi facade tipis yang mendelegasikan `fetch/create/update/delete` ke empat operation object. Repository tetap memiliki satu dependency sederhana tanpa mengubah file CRUD menjadi satu god object.

`data/inspection_repository.dart`

Menentukan remote/cache policy. GET sukses ditulis ke cache. Timeout/network dapat memakai cache read-only. Write selalu menuju public API dan tidak masuk offline queue.

`controllers/inspection_controller.dart`

Mengelola loading, submitting, cached, error, dan list mutation. Create/update/ delete mengubah state lokal menggunakan response API. Refresh mengganti state dengan data publik lagi.

`app.dart`

Composition root yang membuat `ApiClient` dan `InspectionRepository` satu kali. Base URL default adalah HTTPS JSONPlaceholder. Tidak ada login karena endpoint publik tidak membutuhkan auth.

`screens/home_screen.dart`

Merender loading/data/empty/error/cache serta aksi CRUD. Banner simulasi selalu terlihat. Tombol reset memanggil GET ulang.

`screens/inspection_form_screen.dart`

Satu form untuk Create/Update. Image/file picker hanya state lokal; tidak masuk request JSON.

`test/json_placeholder_api_test.dart`

Memakai `MockClient` untuk menguji URL, method, mapping, payload, dan status tanpa internet. Tutorial rinci dan snippet lengkap tersedia di `flutter_projects/hari_2_dpl_inspection_api/docs/JSONPLACEHOLDER_PER_FILE.md`.

4. Arsitektur

```
Screen → Controller → Repository → ApiClient facade
                                        ↓
             Read / Create / Update / Delete operation
                                        ↓
             JsonPlaceholderMapper → Inspection
```

Widget tidak melakukan `http`, `jsonDecode`, atau membaca status code.

5. Image/file picker

```dart
final image = await ImagePicker().pickImage(
  source: ImageSource.gallery,
  maxWidth: 1600,
  imageQuality: 82,
);

final file = await FilePicker.pickFile();
```

Selected/previewed bukan uploaded. Tangani cancel, permission/error, ukuran file, dan lifecycle. Scope Hari 2 berhenti pada preview/metadata.

6. OpenCode dan API key

```
brew install anomalyco/tap/opencode
opencode
```

Di TUI gunakan `/connect` dan `/models`. API key adalah credential developer tool, bukan secret yang ditaruh di Flutter. Fitur AI produksi harus memakai backend organisasi untuk policy, quota, redaction, audit, dan rotasi key.

Challenge kelas

1. Parameterkan `_limit` dan validasi range.
2. Tambahkan search/filter lokal.
3. Tambahkan badge `SIMULATED` untuk hasil write.

4. Fake response 500 dan buktikan cache/retry.
5. Ganti mapper `/posts` menjadi `/todos` tanpa mengubah UI.
6. Tulis PRD migrasi dari simulasi ke backend persistent.

Quality gate

```
cd flutter_projects/hari_2_dpl_inspection_api
fvm dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
fvm flutter analyze
fvm flutter test
fvm flutter build apk --debug
```

Peserta menyerahkan demo empat HTTP method, penjelasan per file, hasil test/build, serta bukti bahwa perubahan write hilang setelah reset.